江苏省2026年普通高中学业水平选择性考试

化学

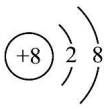
可能用到的相对原子质量：H1 C12 N14 O16 Al27 S32 Cl35.5 K39 Ca40 Fe56 Rb85.5

一、单项选择题(共13小题，每题3分，共39分。每题只有一个选项最符合题意。)

1. 构建新型能源体系，建设能源强国。下列属于化学能向电能转化的是

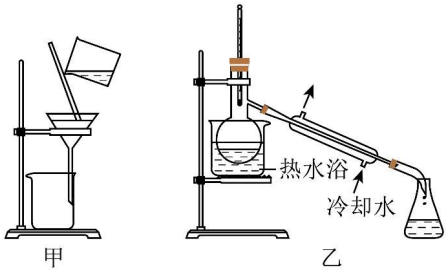
A. 风力发电　　B. 水力发电　　C. 燃料电池发电　　D. 潮汐发电

2. 反应 $CO(NHNH_2)_2+2O_2\overset{\Delta}{=}3H_2O+2N_2+CO_2$ 可除去锅炉水中少量 O_2。下列说法正确的是

A. CO_2 分子中含有 σ 键　　B. O 的原子结构示意图为 

C. N_2 的结构式为 $N=N$　　D. H_2O 的电子式为 H:O:H

3. 实验室从黄花蒿中提取青蒿素的步骤为：研磨→石油醚浸取→过滤→蒸馏浓缩→提纯，部分装置如图。下列描述或操作正确的是



A. 研磨的目的是提高青蒿素浸取率

B. 青蒿素溶于石油醚的原因是二者密度相近

C. 使用甲装置过滤，将青蒿素留在滤纸上

D. 使用乙装置蒸馏浓缩，冷却水温度要高于石油醚沸点

4. 锡(Sn)是中国古代青铜中的重要金属，Sn 位于第五周期ⅣA族。下列说法正确的是

A. 气态分子热稳定性：$SnH_4>CH_4$　　B. 第一电离能：$I_1\left({}_{50}Sn\right)>I_1\left({}_{53}I\right)$

C. 原子半径：$r(Sn)>r(Si)$　　D. 基态 Sn 原子最外层电子排布式为 $5s^25p^4$

5. 下列说法正确的是

A. 糖类、蛋白质和油脂中均含有 C、H、O、N 四种元素

B. 蛋白质代谢产物尿素 $[CO(NH_2)_2]$ 分子间可形成氢键

C. 油脂水解的主要产物是乙二醇和脂肪酸

D. 上图的反应中古洛糖酸内酯脱去 H_2O

6. 下列化学反应表示正确的是

A. 酸性 KI－淀粉溶液检测加碘盐中的 IO_3^-：$IO_3^- + 3I^- + 6H^+ = 2I_2 + 3H_2O$

B. $C_6H_{12}O_6(s)$ 被 $O_2(g)$ 完全氧化为 $CO_2(g)$、$H_2O(l)$ 的热化学方程式：$C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) = 6CO_2(g) + 6H_2O(l)$　　$\Delta H = 2800\circ$　$\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$

C. HCO_3^- 在血液中维持酸碱平衡：$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + H^+$

D. $Al(OH)_3$ 中和过多胃酸：$Al(OH)_3 + 3H^+ = Al^{3+} + 3H_2O$

7. 下列说法正确的是

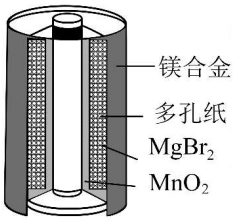
A. Na^+、K^+ 最外层具有 8 电子稳定结构，钠、钾化合物均不易分解

B. 基态 Zn^{2+} 的 d 轨道全充满，可提供孤电子对与 NH_3 形成配位键

C. Fe^{2+} 易被氧化，补血剂 $FeSO_4$ 常与维生素 C 同服

D. 人体合成蛋白质需要 α－氨基酸，主要依靠摄入蔗糖补充氨基酸

8. 镁锰干电池的结构如图所示，$MgBr_2$ 作电解质，干电池的总反应式：$Mg + 2MnO_2 + H_2O = Mn_2O_3 + Mg(OH)_2$，该电池缺点是易“鼓包”。下列说法正确的是



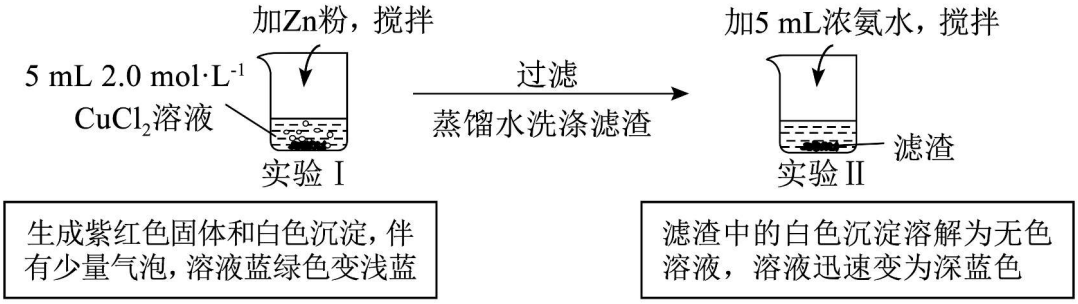
A. 镁合金作负极，发生还原反应

B. 电池工作过程中，Br^- 从负极向正极迁移

C. 引起“鼓包”的反应：$2Mg + 2MnO_2 = 2MgO + O_2\uparrow + 2Mn$

D. $1\circ$　$molMnO_2$ 参加反应，理论上外电路通过的电子总量为 $1\circ$　mol

9. 为研究 Cu^{2+} 的性质，实验操作及现象如下图所示。



已知：白色沉淀是 $CuCl$；$[Cu(NH_3)_2]^+$ 有较强的还原性，溶液为无色。

下列说法正确的是

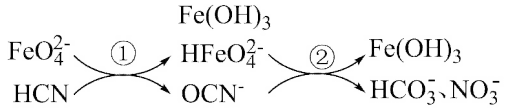
A. 实验Ⅰ中 Cu^{2+} 发生复分解反应生成 $CuCl$

B. 实验Ⅱ中无色溶液中的 $[Cu(NH_3)_2]^+$ 被 O_2 氧化

C. 实验Ⅰ、Ⅱ反应后溶液中：$n_{\mathrm{I}}(Cl^-) < n_{\mathrm{II}}(Cl^-)$

D. 实验Ⅰ、Ⅱ反应后溶液的 pH 均大于 7

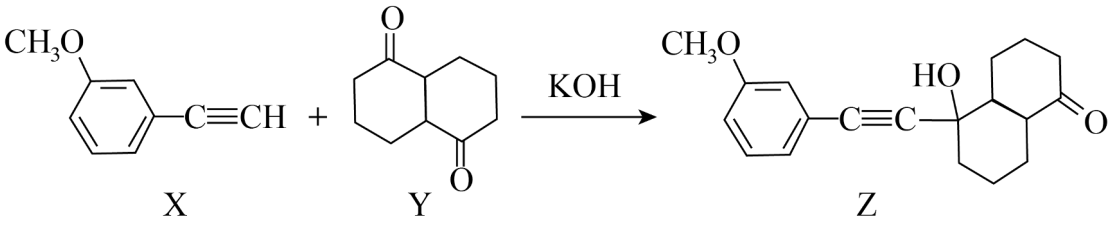
10. 净水剂高铁酸钾 (K_2FeO_4) 在酸性条件下极不稳定。向含氰 (以 HCN 表示) 废水中加入 K_2FeO_4，转化过程如图所示，下列说法正确的是



A. 反应①②中 Fe 元素化合价均升高　　B. 酸性条件下，K_2FeO_4 转化为 K_2O 和 Fe_2O_3

C. 理论投料比 $n(K_2FeO_4):n(HCN)=10:3$　　D. 废水中的 NO_3^- 可被 FeO_4^{2-} 进一步氧化为 N_2

11. 化合物 Z 是一种甾类激素药物的中间体，可由下列反应制得。

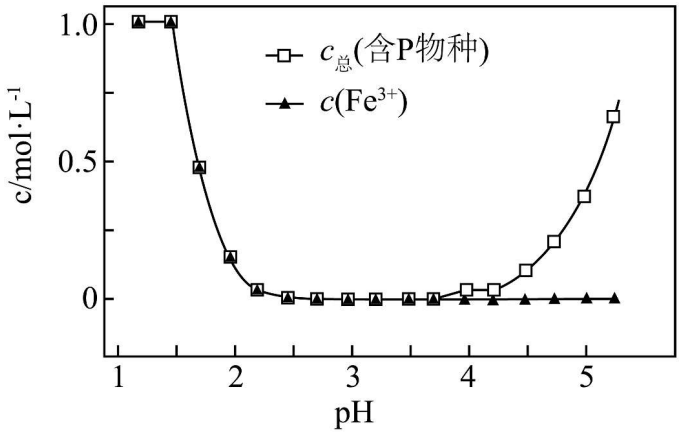


下列说法正确的是

A. X 和 Z 均能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色　　B. 1 mol X 最多能和 4 mol H_2 发生加成反应

C. Y 分子中所有碳原子均在同一个平面上　　D. Z 分子中只含有 1 个手性碳原子

12. 室温下，$FeCl_3$ 和磷酸浓度均为 1。 mol/L 的混合溶液用 $NaOH$ 调节 pH。随 pH 增大，先产生 $FePO_4$ 沉淀，后逐渐转化为 $Fe(OH)_3$ 沉淀。溶液中 $c(Fe^{3+})$ 和 $c_{总}$(含 P 物种) 随溶液 pH 的变化如图所示。已知含 P 物种包括 H_3PO_4、$H_2PO_4^-$、HPO_4^{2-} 和 PO_4^{3-}：H_3PO_4 的 $K_{a1}(H_3PO_4)=7.1\times10^{-3}$，$K_{a2}(H_3PO_4)=6.3\times10^{-8}$，$K_{a3}(H_3PO_4)=4.5\times10^{-13}$。下列说法正确的是



A. H_3PO_4 溶液中 $3c(PO_4^{3-})+2c(HPO_4^{2-})+c(H_2PO_4^-)=c(H^+)$

B. $pH=4.5$ 时，溶液中 $c(Fe^{3+})\cdot c(PO_4^{3-})<K_{sp}(FePO_4)$

C. $pH=5$ 时，溶液中 $c(HPO_4^{2-})<c(H_3PO_4)$

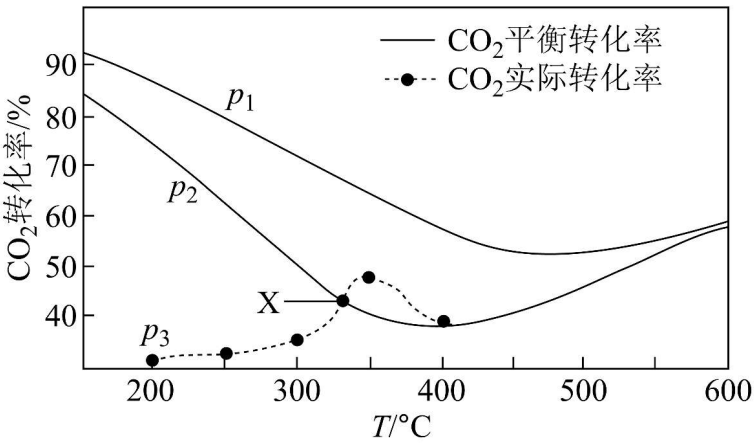
D. pH 由 1.5 增大至 5，溶液中 $c(PO_4^{3-})$ 逐渐增大

13. 二氧化碳加氢制乙烯过程中的主要反应有：

$2CO_2(g)+6H_2(g)=C_2H_4(g)+4H_2O(g)$　　$\Delta H_1=-127.7^\circ$ kJ/mol

$CO_2(g)+H_2(g)=CO(g)+H_2O(g)$　　$\Delta H_2=41.2$kJ/mol

在密闭容器中，$c_{起始}(CO_2):c_{起始}(H_2)=1:3$ 时，p_1、p_2 压强下 CO_2 的平衡转化率和 p_3 压强下 CO_2 的实际转化率 (催化剂作用下反应相同时间，且 $p_3>p_2$) 随温度的变化如图所示。



下列说法正确的是

A. 压强不变，温度从 200℃ 升高至 300℃，平衡时 $c(H_2)$ 减小

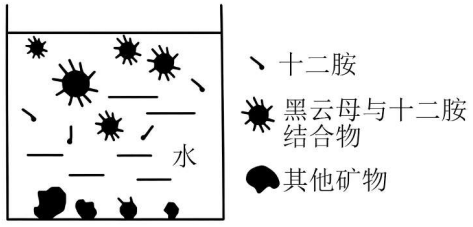
B. 300℃ 时，增大反应压强，平衡时 $n(CO):n(CO_2)$ 减小

C. 200℃ 升高至 300℃，p_1 下 CO_2 平衡转化率变化值大于 p_2 下 CO_2 平衡转化率变化值

D. 其他条件不变，延长 X 点实际反应时间，CO_2 转化率不变

14. 含铷 (Rb，Ⅰ A 族元素) 矿物黑云母生产的 $RbCl$，可用于航空航天领域。黑云母化学式为 $MFe_3Si_3AlO_{10}(OH)_x$，其中 M 为 Rb 或 K。

(1) 浮选分离。黑云母与十二胺 ($C_{12}H_{25}NH_2$) 结合后会上浮，与其他矿物分离后回收，浮选示意如图。

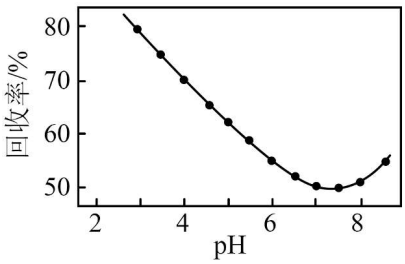


已知：黑云母在水中表面带负电荷。

①黑云母上浮，是因为十二胺中的_____ (填“烃基”或“氨基”) 具有疏水性。

②黑云母的回收率随浮选时水的 pH 变化如图所示。酸性条件下浮选时，pH 越低黑云母回收率越大的原因是 _____

_____。

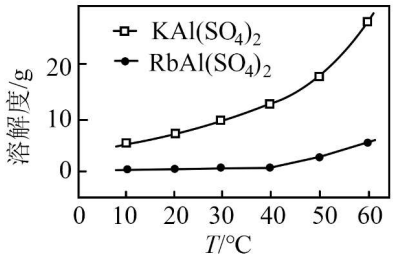


(2) 硫酸酸浸。黑云母具有层状结构，与硫酸反应得到硫酸盐和 SiO_2，酸浸时加入 Mg^{2+} 等金属离子进入层间，能将 Rb^+ 交换出来，产生的空隙有利于 H^+ 进入，提升酸浸效果。

①某黑云母的化学式中 $x=3$，酸浸液中主要金属阳离子有 Rb^+、K^+、Al^{3+}、Mg^{2+}、_____ (填离子符号)。

②其他条件不变，酸浸时添加同浓度的 $Mg(NO_3)_2$ 比 $MgSO_4$ 浸出效果好，可能的原因是_____。

(3) 结晶焙烧。浸出液除杂后得到含 Rb^+、K^+、Al^{3+}、SO_4^{2-} 的混合溶液，蒸发浓缩、冷却结晶获得 $RbAl(SO_4)_2$ 晶体 (相关物质的溶解度曲线如图所示)，焙烧后获得 Rb_2SO_4。

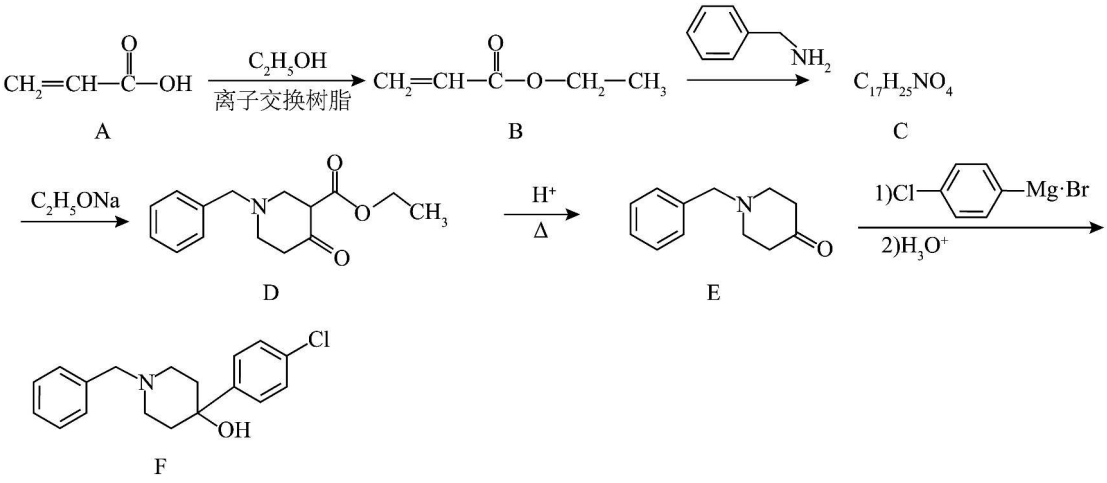


①为提高 $RbAl(SO_4)_2$ 的回收率和纯度，结晶后，趁热过滤的适宜温度为_____℃。

②将 $RbAl(SO_4)_2$ 在 700℃ 进行焙烧，分解仅得到 Rb_2SO_4 和两种氧化物，该反应的化学方程式为_____。

(4) 萃取转化。将含 $2.67gRb_2SO_4$ 和 $6.96gK_2SO_4$ 的混合溶液多次萃取转化，获得 $RbCl$ 和 KCl 混合溶液。已知：Rb 元素回收率为 96%，K 元素回收率为 40% [回收率 $=\frac{n_{萃取转化所得}(M+)}{n_{萃取转化前}(M+)}\times100\%$]。计算萃取转化所得溶液中的 $\frac{c(Rb^+)}{c(K^+)}=$_____ (写出计算过程)。

15. 有机合成路线如图：



(1)A 中 sp^2 杂化的 C 数目_____。

(2) 向 A、B 的混合液中加入饱和 Na_2CO_3 溶液，可观察到的现象是：_____。

(3)$B\rightarrow C$ 发生加成反应 C 的结构简式是_____。

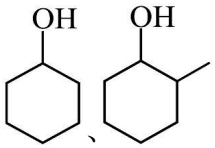
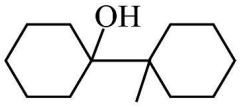
(4) 写出符合下列条件的 D 的一种同分异构体：_____。

①碱性条件下水解后酸化，生成 X、Y 和 Z 三种有机产物；

② X、Y 都含有六元环结构且都具有酸性；

③ X 能与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应；

④ Y 分子中不同化学环境的氢原子个数之比是 4:1:1。

(5) 已知 $RBr\xrightarrow[\text{无水乙醚}]{Mg}RMgBr$($R$ 表示烃基)，写出以  为原料，制备  的合成路线流程图_____。(无机试剂、有机溶剂任用)

16. 实验探究。

(1) 粗盐水的检验和精制。

①用洗净的铂丝蘸取粗盐水进行焰色试验，焰色为黄色，没有观察到 (Ca^{2+}) 的砖红色，不能确定粗盐水中是否有 Ca^{2+} 理由_____。

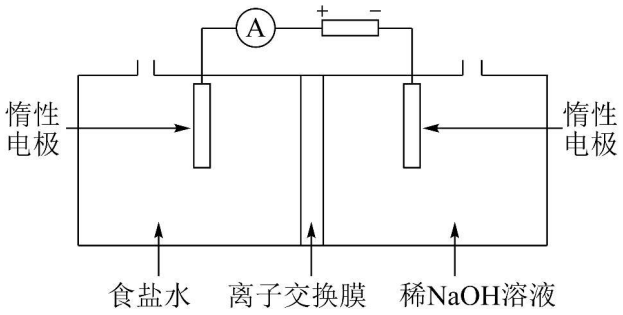
②准确量取 100.00$mL$$Ca^{2+}$ 浓度约 160mg·L^{-1} 的粗盐水置于锥形瓶中，调节至碱性，加入指示剂用 $EDTA$(Na_2HY) 标准溶液滴定至终点 ($Ca^{2+}+Y^{4-}=CaY^{2-}$)，如图所示，用 $EDTA$ 标准溶液浓度应选择_____。



A．0.0100 $mol\cdot L^{-1}$　　B．0.0200 $mol\cdot L^{-1}$

③用 CaO 和 Na_2CO_3 作沉淀剂可将粗盐水中的 Ca^{2+}、Mg^{2+} 转化为 $CaCO_3$ 和 $Mg(OH)_2$ 除去，粗盐水中，钙镁离子的物质的量浓度之比物 1∶2，则沉淀剂中 CaO 与 Na_2CO_3 物质的量比为_____。

(2) 离子膜法电解食盐水模拟氯碱工业生产进行的实验图如图。



①一段时间后，阴极室 $NaOH$ 溶液浓度增大，从电解原理角度分析原因_____。

②相同电压下，电解相同时间，饱和粗盐水溶液比精制食盐水的电流表读数下降更多，可能原因是_____。

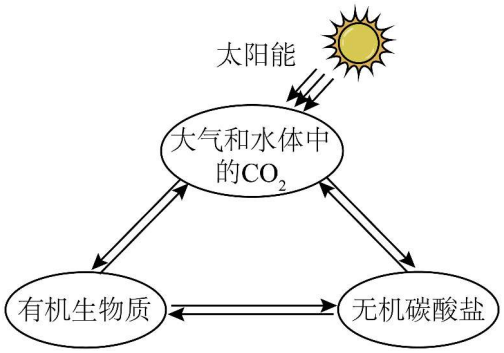
(3) 净化粗盐水和测定 SO_4^{2-}。用 Na_2SO_3 溶液除去电解后食盐水 ($pH\approx3$) 中含有的 Cl_2 和 $HClO$ 并测定处理后溶液中的 SO_4^{2-}，实现 $NaCl$ 的循环使用。

① Na_2SO_3 与 $HClO$ 反应的离子方程式：_____。

②请补充完实验方案：取 100 mL 电解后食盐水，边搅拌边缓慢滴加 0.5° $mol\cdot L^{-1}$ 稀 Na_2SO_3 溶液_____，冷却，恒重后标量质量，计算得到 $m(SO_4^{2-})$。已知：800℃ 灼烧定量滤纸不留任何残渣；$BaSO_4$ 不分解。(需使用的试剂：0.5° $mol\cdot L^{-1}BaCl_2$ 溶液，$KI-$淀粉试纸，定量滤纸，已知质量的坩埚)

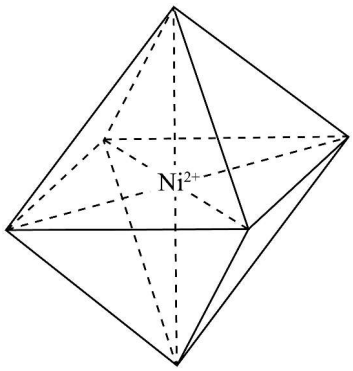
17. 碳循环是地球生物圈主要的物质循环。

(1) 自然界中的主要碳循环过程如图所示。数百万年前，大气中的 $^{13}CO_2$ 经碳循环后，^{13}C 会存在于_____(填字母序号)。



A. 水体中的CO_2　　B. 淀粉　　C. 石灰石

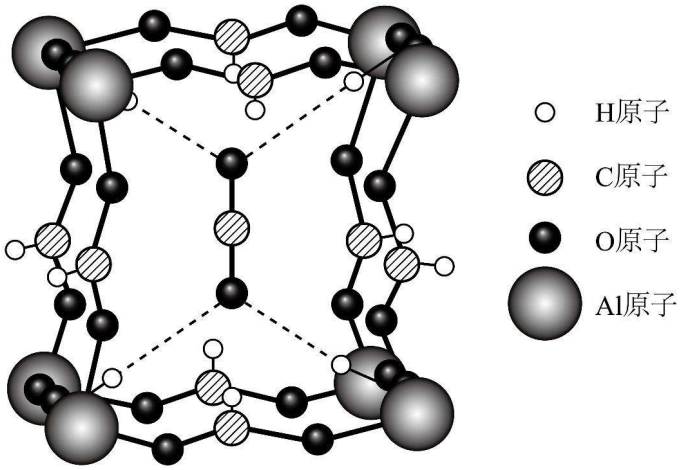
(2) 碱液捕集CO_2。一定温度下，用浓氨水吸收含CO_2的模拟烟气，常加入一定浓度的$NiCl_2$溶液，生成一种空间构型为正八面体的镍氨配合物离子，Ni^{2+}位于正八面体中心，如图所示，生成镍氨配合物的离子方程式为_____，加入$NiCl_2$溶液的作用是_____。



(3) 金属有机骨架(简称*MOFs*)材料在CO_2资源利用中有重要应用。*MOFs*材料具有一定数量孔隙，热稳定性不高。

①一定条件下，利用一种*Cu*基*MOFs*材料催化电解$KHCO_3$与KNO_2碱性混合液制备尿素，阴极区HCO_3^-、NO_2^-生成$CO(NH_2)_2$的电极反应式为_____。

②某*Al*基*MOFs*材料$Al(HCOO)_3$可吸附CO_2，结构如图所示，*Al*、*C*、*O*形成_____(填数字)元环状结构。为检测其吸附能力，将8.98° *g*吸附CO_2至饱和的$Al(HCOO)_3$(不含其他气体和杂质)在空气中加热，350℃时完全分解生成2.55° gAl_2O_3。



CO_2的饱和吸附量$=\dfrac{n_{饱和吸附}(CO_2)}{m(MOFs材料)}$

则该材料对CO_2的饱和吸附量为_____$mol\cdot g^{-1}$。

③一定条件下，密闭体系中发生反应$CO_2+H_2\xrightarrow{催化剂}HCOOH$。不改变其他条件，反应相同时间，加入$Al(HCOO)_3$能显著提升$HCOOH$产率。已知：$CO_2$分子碳氧键键能大、结构稳定。从结构和反应原理角度分析产率增大的可能原因：_____。

④已知：$Al(HCOO)_3$孔隙尺寸0.41~0.46 nm，CO_2分子直径0.33° nm。为实现CO_2的高效捕集和资源利用，结合相关结构和性质，综合分析Al基$MOFs$材料的优化方向是_____。